

Προσεγγιστικοί Αλγόριθμοι Δεύτερο Πακέτο Ασκήσεων

Παναγή Αντρέας - ΑΜ: 7115142400008
Καλυφόμεματος Ανδρέας - Εκκρεμεί η ολοκλήρωση εγγραφής στο Α.Λ.ΜΑ.

ΠΜΣ Α.Λ.ΜΑ.

Τμήμα Πληροφορικής
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Αθήνα, Ελλάδα *

Νοέμβριος 2025



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Εθνικόν και Καποδιστριακόν
Πανεπιστήμιο Αθηνών

* Στοιχειοθέτηση με χρήση $\text{\LaTeX}$

Περιεχόμενα

Άσκηση 1	1
Εκφώνηση	1
Λύση	1
Άσκηση 2	2
Εκφώνηση	2
Λύση	2
Άσκηση 3	3
Εκφώνηση	3
Λύση	3
Ερώτημα (α)	3
Ερώτημα (β)	4
Άσκηση 4	6
Εκφώνηση	6
Λύση	6
Ερώτημα α)	6
Ερώτημα β)	7
Ερώτημα γ)	7
Ερώτημα δ)	8
Ερώτημα ε)	9
Άσκηση 5	11
Εκφώνηση	11
Λύση	11
Ερώτημα (α)	11
Ερώτημα (β)	12

Άσκηση 1

Εκφώνηση

Σχεδιάστε πιθανοτικό αλγόριθμο που ρίχνει ένα νόμισμα για κάθε σύνολο και με πιθανότητα τουλάχιστον $1/2$ επιστρέφει εφικτή λύση με κόστος $O(\log n \cdot Z_{LP}^*)$

Λύση

Θεωρούμε την (γνωστή από την θεωρία) μοντελοποίηση του προβλήματος Set Cover σε integer programming (IP). Έπειτα θεωρούμε την (επίσης γνωστή από την θεωρία) linear programming χαλάρωση του προβλήματος.

Δίνουμε τον παρακάτω αλγόριθμο:

1. Λύσε το LP Relaxation, παίρνοντας βέλτιστη μια λύση x_i^*
2. Θέτουμε $c = \log(2n)$ και $p_i = \min\{1, c \cdot x_i^*\}$. Επέλεξε σύνολο S_i με πιθανότητα p_i .
3. Έλεγξε αν κάθε στοιχείο καλύπτεται. Αν ναι τότε, επιστρέφει το set cover, αλλιώς αποτυγχάνει

Ανάλυση πιθανότητας επιτυχίας του αλγορίθμου:

Έστω $e \in U$ και $I(e) := \{i | e \in S_i\}$. Τότε,

$$\Pr[e \text{ not covered}] = \prod_{i \in I(e)} (1 - p_i) \leq \prod_{i \in I(e)} e^{-p_i} = e^{-\sum_{i \in I(e)} p_i} \leq e^{-c \sum_{i \in I(e)} x_i^*} \leq e^{-c},$$

χρησιμοποιώντας ότι $1 - y \leq e^{-y}$ και $\sum_{i \in I(e)} x_i^* \geq 1$.

Έχοντας θέσει $c = \ln(2n)$ παίρνουμε ότι $\Pr[e \text{ not covered}] \leq 1/(2n)$.

Χρησιμοποιώντας union bound για όλα τα n στοιχεία,

$$\Pr[\text{there exists an uncovered element}] \leq \sum_{i=1}^n \Pr[e_i \text{ not covered}] = n \cdot \frac{1}{2n} = \frac{1}{2}.$$

Επομένως η πιθανότητα να πάρουμε ένα έγκυρο set cover είναι τουλάχιστον $1/2$.

Ανάλυση απόδοσης αλγορίθμου:

Το αναμενόμενο κόστος των επιλεγόμενων συνόλων είναι:

$$\mathbb{E}[\text{cost}] = \sum_i w_i p_i \leq c \sum_i w_i x_i^* = c \cdot \text{OPT}_{LP} = (\ln(2n)) \cdot \text{OPT}_{LP} = O(\log n \cdot \text{OPT}_{LP}).$$

Άσκηση 2

Εκφώνησηση

Σχεδιάστε έναν 2-προσεγγιστικό (ή καλύτερο!) αλγόριθμο για το ακόλουθο πρόβλημα.

Δίνονται m το πλήθος n -διάστατα διανύσματα $\{y_1, \dots, y_m\}$, των οποίων οι συντεταγμένες ανήκουν στο $\{-1, +1\}$, δηλ. $y_i \in \{-1, +1\}^n$, $i = 1, \dots, m$. Να βρεθεί διάνυσμα $x \in \{0, 1\}^n$ που μεγιστοποιεί τον αριθμό των y_i που έχουν θετικό εσωτερικό γινόμενο με το x δηλ. μεγιστοποιεί την ποσότητα

$$|\{y_i, i = 1, \dots, m \mid x^T y_i > 0\}|.$$

Λύση

Δίνουμε τον παρακάτω αλγόριθμο:

1. Για κάθε συντεταγμένη $j \in [n]$ υπολόγισε $S_j := |\{i \in [m] : y_i(j) = +1\}|$
2. Έστω $j^* \in \arg \max_j S_j$ (σπάμε ισοβάθμιες αυθαίρετα).
3. Επέστρεψε $x = (x(1), \dots, x(n)) \in \{0, 1\}^n$ τ.ω. $x(j^*) = 1$ και $x(j) = 0$ για κάθε $j \neq j^*$.

Απόδειξη 2-προσεγγισιμότητας:

Έστω ένα στιγμιότυπο του προβλήματος με διανύσματα $\{y_i\}_{i \in [m]}$.

Έστω x η λύση που επιστρέφει ο αλγόριθμος μας και V η τιμή (της αντικειμενικής συνάρτησης) για το x .

Αρχικά παρατηρούμε ότι $V = \max_j S_j$, γιατί λόγω κατασκευής του x , κάθε διάνυσμα y_i που έχει $+1$ στην συντεταγμένη j^* θα έχει και θετικό (ίσο με 1 ακριβώς) εσωτερικό γινόμενο με το x .

Έστω OPT η τιμή της βέλτιστης λύσης του και $x^* \in \{0, 1\}^n$ το διάνυσμα που δίνει (μια) τέτοια βέλτιστη λύση.

Ορίζουμε

$$T := \{j \mid x^*(j) = 1\} \text{ και } t := |T|$$

Για κάθε y_i με θετικό εσωτερικό γινόμενο με το x^* ορίζουμε

$$p_i := |\{j \in T \mid y_i(j) = +1\}| \text{ και αντίστοιχα } q_i := |\{j \in T \mid y_i(j) = -1\}|.$$

Προφανώς $p_i + q_i = t$ και $p_i - q_i > 0$ το οποίο ισοδυναμεί με $p_i \geq q_i + 1$.

Αντικαθιστούμε $q_i = t - p_i$ παίρνοντας $2p_i \geq t + 1$ και ισοδύναμα

$$p_i \geq \frac{t+1}{2}.$$

Αθροίζοντας σε όλα τα OPT το πλήθος διανύσματα με θετικό εσωτερικό γινόμενο με το x^* παίρνουμε:

$$\sum_{i: (x^*)^T y_i > 0} p_i \geq OPT \cdot \frac{t+1}{2}.$$

Το αριστερό μέρος της ανίσωσης είναι το πολύ $\sum_{j \in T} S_j$, το οποίο είναι προφανώς φραγμένο από $t \cdot \max_j S_j$.

Επομένως, συνδυάζοντας τα προηγούμενα παίρνουμε,

$$OPT \cdot \frac{t+1}{2} \leq t \cdot \max_j S_j$$

συνεπώς αναδιατάσσοντας,

$$OPT \leq \frac{2t}{t+1} \max_j S_j \leq 2 \max_j S_j \iff \frac{OPT}{\max_j S_j} = \frac{OPT}{V} \leq 2$$

Καταλυτικά ο αλγόριθμος είναι 2 προσεγγιστικός.

Άσκηση 3

Εκφώνηση

2.11 In the maximum coverage problem, we have a set of elements E , and m subsets of elements $S_1, \dots, S_m \subseteq E$, each with a nonnegative weight $w_j \geq 0$. The goal is to choose k elements such that we maximize the weight of the subsets that are covered. We say that a subset is covered if we have chosen some element from it. Thus we want to find $S \subseteq E$ such that $|S| = k$ and that we maximize the total weight of the subsets j such that $S \cap S_j \neq \emptyset$.

- (a) Give a $(1 - \frac{1}{e})$ -approximation algorithm for this problem.
- (b) Show that if an approximation algorithm with performance guarantee better than $1 - \frac{1}{e} + \varepsilon$ exists for the maximum coverage problem for some constant $\varepsilon > 0$, then every NP-complete problem has an $O(n^{O(\log \log n)})$ time algorithm. (Hint: Recall Theorem 1.13.)

Λύση

Ερώτημα (α)

Παραθέτουμε τον παρακάτω άπληστο (greedy) αλγόριθμο
Αλγόριθμος:

1. Έστω $S \leftarrow \emptyset$
2. Έστω Covered $\leftarrow \emptyset$
3. For $t = 1$ to k :
4. Για κάθε $e \in E \setminus S$, υπολόγισε:

$$\text{gain}(e) = \sum_{\substack{j \notin \text{Covered} \\ e \in S_j}} w_j$$

5. Βρές $e^* = \arg \max_{e \in E \setminus S} \text{gain}(e)$
6. $S \leftarrow S \cup \{e^*\}$
7. Covered $\leftarrow \text{Covered} \cup \{j \mid e^* \in S_j\}$
8. Επέστρεψε S

Ανάλυση απόδοσης αλγορίθμου

Έστω $f(S)$ το συνολικό βάρος των υποσυνόλων S_j που «καλύπτονται» από το σύνολο στοιχείων S .

$$f(S) = \sum_{j: S \cap S_j \neq \emptyset} w_j$$

(Monotonicity): Πρέπει να δείξουμε ότι για $S \subset E$ και $e \in E \setminus S$, ισχύει ότι $f(S) \leq f(S \cup e)$.

Πράγματι, ισχύει αφού για κάθε νέο στοιχείο $e \in E \setminus S$, αυτό είτε δεν θα καλύψει κάποιο νέο σύνολο, είτε θα καλύψει νέα σύνολα τα οποία (όλα) έχουν μη αρνητικά βάρη (είτε συνδυασμός των δύο προηγούμενων περιπτώσεων). Άρα, $\sum_{j: S \cap S_j \neq \emptyset} w_j \leq \sum_{j: (S \cup \{e\}) \cap S_j \neq \emptyset} w_j$

(Submodularity): Πρέπει να δείξουμε ότι για οποιαδήποτε δύο σύνολα A και B τέτοια ώστε $A \subseteq B \subseteq E$, και οποιοδήποτε μεμονωμένο στοιχείο $e \in E \setminus B$, ισχύει η ακόλουθη ανισότητα:

$$f(A \cup \{e\}) - f(A) \geq f(B \cup \{e\}) - f(B)$$

Ισχυρισμός:

Η συνάρτηση $f(s)$ είναι submodular

Απόδειξη:

Παρατηρούμε ότι μπορούμε να γράψουμε το οριακό κέρδος ως:

$$f(S \cup \{e\}) - f(S) = \sum_{j: e \in S_j \wedge S \cap S_j = \emptyset} w_j$$

Συνεπώς για το (υπό)σύνολο A :

$$f(A \cup \{e\}) - f(A) = \sum_{j: e \in S_j \text{ και } A \cap S_j = \emptyset} w_j$$

Ορίζουμε το σύνολο $C_A = \{j \mid (e \in S_j) \wedge (A \cap S_j = \emptyset)\}$.

Ομοίως για το (υπό)σύνολο B :

$$f(B \cup \{e\}) - f(B) = \sum_{j: e \in S_j \text{ και } B \cap S_j = \emptyset} w_j$$

Ορίζουμε το σύνολο $C_B = \{j \mid (e \in S_j) \wedge (B \cap S_j = \emptyset)\}$.

Αρκεί να δείξουμε ότι $\sum_{j \in C_A} w_j \geq \sum_{j \in C_B} w_j$.

Πράγματι, έστω $j \in C_B$. Ισχύει ότι:

- $e \in S_j$
- $B \cap S_j = \emptyset$

Αφού $A \subseteq B$ και $B \cap S_j = \emptyset$, τότε $A \cap S_j = \emptyset$.

Επομένως, κάθε δείκτης j που βρίσκεται στο C_B πρέπει επίσης να βρίσκεται και στο C_A .

Άρα, αφού $C_B \subseteq C_A$ και $w_i \geq 0$, τότε

$$\sum_{j \in C_A} w_j \geq \sum_{i \in C_B} w_i.$$

Επομένως, αφού η συνάρτηση f είναι μονότονη και submodular, από το λήμμα που δείξαμε στην θεωρία ισχύει ότι ο greedy αλγόριθμος έχει λόγο προσέγγισης $(1 - \frac{1}{e})$.

Ερώτημα (6)

Θα λύσουμε το πρόβλημα Set Cover χρησιμοποιώντας ως υπο-ρουτίνα τον αλγόριθμο για το Maximum Coverage με τον υποθετικά βελτιωμένο λόγο, καταλήγοντας σε ένα βελτιωμένο λόγο για το Set Cover.

Έτσι από το Θεώρημα 1.13 του βιβλίου DOA, κάθε NP Complete πρόβλημα, επιδέχεται αλγόριθμο χρόνου $n^{O(\log \log n)}$.

Έστω ένα α -προσεγγιστικό “μαντείο” του Maximum Coverage με $\alpha = (1 - 1/e) + \varepsilon$, όπου θεωρούμε τώρα την παραλλαγή χωρίς βάρη στα σύνολα.

Αλγόριθμος

Είσοδος: Σύμπαν X με $|X| = n$ και οικογένεια υποσυνόλων του σύμπαντος $\mathcal{S} = \{S_1, \dots, S_m\} \subseteq 2^X$

1. Για κάθε $e \in X$ ορίζουμε $T_e := \{j \in [m] \mid e \in S_j\}$.
2. Έστω $C \leftarrow \emptyset$ (δείκτες j επιλεγμένων συνόλων S_j).
3. **While** $\cup_{i \in C} S_i \neq X$:
 4. Στο μαντείο του Maximum Coverage δώσε $([m] \setminus C, \{T_e\}_{e \in X}, k = 1)$.
 5. Έστω $j^* \in [m] \setminus C$ η απάντηση του μαντείου
 6. $C \leftarrow C \cup j^*$.
 7. $T_e \leftarrow T_e \setminus \{j^*\} \forall e \in X$
8. Επέστρεψε $\{S_k\}_{k \in C}$

Απόδειξη.

Ορίζουμε: $R_t = \#\{x \in X : x \text{ παραμένει ακάλυπτο στην αρχή του γύρου } t\}$.

Αρχικά $R_0 = n$.

Έστω C^* ένα βέλτιστο set cover με $|C^*| = \text{OPT}$.

Στο γύρο t έστω ότι R_t στοιχεία παραμένουν ακάλυπτα. Τα σύνολα στο C^* καλύπτουν αυτά τα R_t στοιχεία.

Από Αρχή του Περιστερώνα υπάρχει κάποιο $j \in C^*$ που καλύπτει τουλάχιστον $\frac{R_t}{\text{OPT}}$ από τα στοιχεία που απομένουν.

Συνεπώς η βέλτιστη κάλυψη με ένα σύνολο σε αυτό το στάδιο είναι $\geq R_t/\text{OPT}$.

Το α -προσεγγιστικό μαντείο (με $(k = 1)$) επιλέγει ένα σύνολο S_{j^*} που καλύπτει τουλάχιστον

$$\alpha \cdot \frac{R_t}{\text{OPT}}$$

νέα στοιχεία.

Άρα ο αριθμός ακάλυπτων στοιχείων μετά τον γύρο t ικανοποιεί

$$R_{t+1} \leq R_t - \alpha \frac{R_t}{\text{OPT}} = R_t \left(1 - \frac{\alpha}{\text{OPT}}\right).$$

Ξετυλίγοντας την αναδρομική ανισότητα για s γύρους προκύπτει ότι

$$R_s \leq n \left(1 - \frac{\alpha}{\text{OPT}}\right)^s.$$

Χρησιμοποιώντας την ανισότητα $1 - x \leq e^{-x}$ παίρνουμε

$$R_s \leq n \exp\left(-\frac{\alpha}{\text{OPT}}s\right).$$

Έστω l η τελευταία επανάληψη, τότε $R_{l+1} < 1$ (αφού στο τέλος μένουν μηδέν (κάτω από ένα) ακάλυπτα) και

$$n \exp\left(-\frac{\alpha}{\text{OPT}}l\right) < 1 \implies \frac{l}{\text{OPT}} < \frac{1}{\alpha} \ln n$$

Ο αλγόριθμος επιλέγει ένα σύνολο ανά γύρο, άρα $\frac{\text{ALG}}{\text{OPT}} < \frac{1}{\alpha} \ln n$

Άσκηση 4

Εκφώνηση

This exercise introduces a deterministic rounding technique called *pipage rounding*, which builds on ideas similar to those used in Exercise 4.6. To illustrate this technique, we will consider the problem of finding a *maximum cut* in a graph with a constraint on the size of each part. In the maximum cut problem, we are given as input an undirected graph $G = (V, E)$ with nonnegative weights $w_{ij} \geq 0$ for all $(i, j) \in E$. We wish to partition the vertex set into two parts U and $W = V - U$ so as to maximize the weight of the edges whose two endpoints are in different parts. We will also assume that we are given an integer $k \leq |V|/2$, and we must find a partition such that $|U| = k$ (we will consider the maximum cut problem without this constraint in Sections 5.1 and 6.2).

- (a) Show that the following *nonlinear* integer program models the maximum cut problem with a constraint on the size of the parts:

$$\begin{aligned} & \text{maximize} && \sum_{(i,j) \in E} w_{ij}(x_i + x_j - 2x_i x_j) \\ & \text{subject to} && \sum_{i \in V} x_i = k, \\ & && x_i \in \{0, 1\}, \quad \forall i \in V. \end{aligned}$$

- (b) Show that the following linear program is a relaxation of the problem:

$$\begin{aligned} & \text{maximize} && \sum_{(i,j) \in E} w_{ij} z_{ij} \\ & \text{subject to} && z_{ij} \leq x_i + x_j, \quad \forall (i, j) \in E, \\ & && z_{ij} \leq 2 - x_i - x_j, \quad \forall (i, j) \in E, \\ & && \sum_{i \in V} x_i = k, \\ & && 0 \leq z_{ij} \leq 1, \quad \forall (i, j) \in E, \\ & && 0 \leq x_i \leq 1, \quad \forall i \in V. \end{aligned}$$

- (c) Let $F(x) = \sum_{(i,j) \in E} w_{ij}(x_i + x_j - 2x_i x_j)$ be the objective function from the nonlinear integer program. Show that for any (x, z) that is a feasible solution to the linear programming relaxation, $F(\mathbf{x}) \geq \frac{1}{2} \sum_{(i,j) \in E} w_{ij} z_{ij}$.
- (d) Argue that given a fractional solution $\mathbf{x}$, for two fractional variables x_i and x_j , it is possible to increase one by $\epsilon > 0$ and decrease the other by ϵ such that $F(\mathbf{x})$ does not decrease and one of the two variables becomes integer.
- (e) Use the arguments above to devise a $\frac{1}{2}$ -approximation algorithm for the maximum cut problem with a constraint on the size of the parts.

Λύση

Ερώτημα α)

Θα δείξουμε ότι το ακέραιο μη γραμμικό πρόβλημα του α) υπό-ερωτήματος (II) μοντελοποιεί ορθά το πρόβλημα.

Μπορούμε να θεωρήσουμε χθγ ότι αντί για ξένη διαμέριση, θα πρέπει να βρούμε μόνο τις κορυφές που πρέπει να τοποθετηθούν στο σύνολο U (γιατί θα βάλουμε τις υπόλοιπες $(V \setminus U)$ στο W). Επομένως ορίζουμε την μεταβλητή x_i να ισούται με 1 αν ανήκει στο U (και 0 αν όχι - αν δηλαδή ανήκει στο W).

Παρατηρούμε ότι, για κάθε ακμή η οποία αποτελείται από (ακριβώς) δύο άκρα υπάρχουν 4 ενδεχόμενα για το πού μπορούν τα άκρα της να ανήκουν. Έστω $e = \{v_1, v_2\}$, οι πιθανοί τέσσερις συνδυασμοί είναι να ανήκουν και οι δύο κορυφές v_1, v_2 στο U , να μην ανήκει καμία ή να ανήκει ακριβώς μία από αυτές. Το βάρος της ακμής πρέπει να προσμετρηθεί (στην τιμή της αντικειμενικής συνάρτησης) μόνο στην τελευταία περίπτωση (όπου στο U ανήκει ακριβώς μία από αυτές).

Επομένως αυτό μοντελοποιείται ακριβώς από την σχέση $w_{ij}(x_i + x_j - 2x_i x_j)$ (μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε παίρνοντας όλους τους πιθανούς συνδυασμούς). Επομένως πράγματι η παραπάνω σχέση απλοποιείται σε w_{ij} αν $(x_{v_1} = 1 \wedge x_{v_2} = 0) \vee (x_{v_1} = 0 \wedge x_{v_2} = 1)$.

Επιπλέον θα πρέπει $|U| = k$, το οποίο αντιστοιχεί σε $\sum_{i \in V} x_i = k$, το οποίο θα επιβάλει το πλήθος των μεταβλητών με τιμή 1 (που αντιστοιχούν σε κορυφές στο U) να είναι ακριβώς k το πλήθος.

Ερώτημα β)

Κατ'αρχήν θα δείξουμε ότι το παρακάτω (I2)

$$\begin{aligned} & \text{maximize} && \sum_{(i,j) \in E} w_{ij} z_{ij} \\ & \text{subject to} && z_{ij} \leq x_i + x_j, \quad \forall (i,j) \in E, \\ & && z_{ij} \leq 2 - x_i - x_j, \quad \forall (i,j) \in E, \\ & && \sum_{i \in V} x_i = k, \\ & && z_{ij} \in \{0, 1\}, \quad \forall (i,j) \in E, \\ & && x_i \in \{0, 1\}, \quad \forall i \in V. \end{aligned}$$

αποτελεί ισοδύναμη μοντελοποίηση του προβλήματος (I1) (αυτή του προβλήματος α)) και έπειτα ότι το γραμμικό πρόγραμμα του υπό-ερωτήματος β) αποτελεί χαλάρωση του (I2) (συνεπώς και του (I1)).

Πράγματι, στο (I2) θεωρούμε δύο ειδών μεταβλητές την z_{ij} που με 1 δηλώνει ότι η ακμή έχει επιλεγεί και με 0 ότι δεν έχει. Η ερμηνεία των x_i παραμένει ίδια.

Με όμοιο τρόπο, θεωρώντας μια ακμή ij με άκρα της κορυφές i και j και ελέγχοντας όλες τις δυνατές περιπτώσεις για τις τιμές των x_i και x_j , παρατηρούμε ότι αν και οι 2 ή καμία δεν είναι 1 (και οι 2 ή καμία δεν έχει επιλεγεί για το U) τότε η τιμή της z_{ij} θα γίνει αναγκαστικά 0, ενώ στις υπόλοιπες περιπτώσεις η τιμή της z_{ij} μπορεί να είναι είτε 0 είτε 1. Αφού το πρόβλημα είναι εξ ορισμού μεγιστοποίησης (και χωρίς κανένα άλλο επιπρόσθετο περιορισμό) στην βέλτιστη λύση η τιμή κάθε τέτοιας μεταβλητής, όπου ακριβώς ένα από τα άκρα της έχει τιμή 1, θα γίνει 1 και το βάρος της ακμής θα προσμετρηθεί στην τελική τιμή της αντικειμενικής συνάρτησης.

Αφού τα δύο ακέραια προγράμματα (το ένα γραμμικό το άλλο μη γραμμικό) αποτελούν ακριβή μοντελοποίηση του προβλήματος τότε είναι ισοδύναμα.

Το γραμμικό πρόγραμμα (Γ2) της εκφώνησης αποτελεί χαλάρωση του (I2) αφού πλέον οι μεταβλητές $z_{i,j}, x_k$ με $(i,j) \in E, k \in V$ μπορούν να πάρουν τιμές στο διάστημα $[0, 1]$ αντί του διακριτού υποσυνόλου του διαστήματος $\{0, 1\}$.

Ερώτημα γ)

Π.ν.δ.ο. για κάθε εφικτή λύση (x, z) του (Γ2) ισχύει ότι

$$F(x) := \sum_{(i,j) \in E} w_{ij}(x_i + x_j - 2x_i x_j) \geq \frac{1}{2} \sum_{(i,j) \in E} w_{ij} z_{ij}.$$

Αφού $w_{ij} \geq 0$, ανδο για κάθε $ij \in E$ ισχύει ότι $x_i + x_j - 2x_i x_j \geq \frac{1}{2}z_{ij}$ (σχέση (*)).

Έστω (x, z) λύση της χαλάρωσης.

Θεωρούμε την μεταβλητή z_{ij} της λύσης αυτής η οποία αντιστοιχεί σε μια ακμή $ij \in E$ με άκρα τις κορυφές $i, j \in V$.

(Από τους περιορισμούς) ισχύει ότι: $z_{ij} \leq \min\{x_i + z_j, 2 - x_i - x_j\}$.

Ανδο η (*) ισχύει για την περίπτωση όπου $z_{ij} = \min\{x_i + z_j, 2 - x_i - x_j\}$.

Έστω (για να απλοποιήσουμε τις πράξεις) ότι $a := x_i$, $b := x_j$, με $a, b \in [0, 1]$.

Θεωρούμε τις εξής δυο περιπτώσεις:

Περίπτωση 1: $a + b \leq 1$.

Άρα $\min\{a + b, 2 - a - b\} = a + b$, τότε πνδο

$$\begin{aligned} a + b - 2ab &\geq \frac{1}{2}(a + b) \\ \Leftrightarrow a + b - 4ab &\geq 0 \\ \Leftrightarrow (a + b)(1 - (a + b)) + (a - b)^2 &\geq 0 \end{aligned}$$

το οποίο ισχύει αφού $a + b \leq 1$.

Περίπτωση 2: $a + b \geq 1$.

Άρα $\min(a + b, 2 - a - b) = 2 - a - b$, ομοίως πνδο

$$\begin{aligned} a + b - 2ab &\geq \frac{1}{2}(2 - a - b) \\ \Leftrightarrow 3a + 3b - 4ab - 2 &\geq 0 \end{aligned}$$

Θέτουμε $s := a + b$ και $p := ab$.

Αντικαθιστώντας, πνδο $3s - 4p - 2 \geq 0$.

Αφού $p \leq \left(\frac{s}{2}\right)^2 = \frac{s^2}{4}$, ισχύει οτι:

$$3s - 4p \geq 3s - s^2$$

Επομένως, ανδο

$$3s - s^2 \geq 2 \quad \Leftrightarrow \quad -s^2 + 3s - 2 \geq 0 \quad \Leftrightarrow \quad s^2 - 3s + 2 \leq 0$$

Παραγοντοποιούμε:

$$(s - 1)(s - 2) \leq 0$$

Το οποίο ισχύει για κάθε $s \in [1, 2]$, το οποίο προκύπτει από τις σχέσεις $a, b \in [0, 1]$ και $a + b \geq 1$.

Σε κάθε περίπτωση δείξαμε το ζητούμενο:

$$x_i + x_j - 2x_i x_j \geq \frac{1}{2}z_{ij}.$$

Ερώτημα δ)

Έστω $x_i = a$, $x_j = b$ με $a, b \in (0, 1)$, ορίζουμε

$$x_i(t) := a + t, \quad x_j(t) := b - t,$$

με τις υπόλοιπες συντεταγμένες να παραμένουν ως έχουν. Αυτό διατηρεί το $\sum_i x_i = k$. Ορίζουμε (για ευκολία)

$$g(t) := F(x(t)) = \sum_{(u,v) \in E} w_{uv}(x_u(t) + x_v(t) - 2x_u(t)x_v(t)).$$

Μόνο οι μόνοι όροι του αθροίσματος της αντικειμενικής συνάρτησης που αλλάζουν είναι οι όροι που εξαρτιούνται από ακμές με άκρα κάποιο από τα i και j (μεταβάλλονται κατά μια συνάρτηση του t). Δηλαδή, για κάθε ακμή (i, u) με $u \neq j$,

$$\begin{aligned} w_{iu}(x_i(t) + x_u - 2x_i(t)x_u) &= w_{iu}((a+t) + x_u - 2(a+t)x_u) \\ &= w_{iu}(a + x_u - 2ax_u) + w_{iu}(1 - 2x_u)t, \end{aligned}$$

το οποίο είναι αφηνικό (γραμμικό συν σταθερό) ως προς t . Συμμετρικά για (j, v) με $v \neq i$,

$$w_{jv}(x_j(t) + x_v - 2x_j(t)x_v) = w_{jv}(b + x_v - 2bx_v) + w_{jv}(-1 + 2x_v)t,$$

το οποίο είναι επίσης αφηνικό ως προς t .

Για την ακμή (i, j) έχουμε το εξής:

$$\begin{aligned} w_{ij}((a+t) + (b-t) - 2(a+t)(b-t)) &= w_{ij}(a+b-2ab) + w_{ij}(2a-2b)t \\ &\quad + 2w_{ij}t^2. \end{aligned}$$

Αθροίζοντας τις συνεισφορές έχουμε ότι:

$$g(t) = C + Lt + 2w_{ij}t^2,$$

για κάποιες σταθερές C, L . Αφού $w_{ij} \geq 0$ ο δευτεροβάθμιος συντελεστής $2w_{ij}$ είναι μη αρνητικός. Επομένως η $g(t)$ είναι κυρτή (convex) στο εφικτό διάστημα

$$t \in [-a, b],$$

το οποίο συνυπολογίζεται με τις σχέσεις $0 \leq a+t \leq 1$ και $0 \leq b-t \leq 1$.

Μια κυρτή συνάρτηση σε ένα διάστημα πετυχαίνει μέγιστο σε ένα από τα άκρα της. Επομένως υπαί ένα άκρο $t^* \in \{-a, b\}$ με

$$g(t^*) \geq g(0).$$

Σε αυτό το άκρο είτε $x_i(t^*) \in \{0, 1\}$ είτε $x_j(t^*) \in \{0, 1\}$

Μετακινώντας το t από το 0 προς το t^* αυξάνουμε την τιμή της μιας μεταβλητής, μειώνοντας την άλλη, χωρίς να μειώνουμε το $F(x)$. Έτσι παράγουμε μια ακέραια μεταβλητή.

Επίσης, αν $w_{ij} = 0$ τότε g είναι γραμμική και το επιχείρημα εξακολουθεί να ισχύει.

Ερώτημα ε)

Αλγόριθμος (ντετερμινιστικής) 1/2-προσέγγισης γι το Max-Cut με $|U| = k$

1. Λύσε την γραμμική χαλάρωση (Γ2) (με μεταβλητές $x_i \in [0, 1]$, $z_{ij} \in [0, 1]$) παίρνοντας βέλτιστη λύση. Έστω (x^*, z^*) μια τέτοια κλασματική βέλτιστη λύση.
2. Εφάρμοσε ripage rounding στο κλασματικό διάνυσμα x^* . Επαναληπτικά δηλαδή εφάρμοσε το ερώτημα d) μέχρι κάθε $x_i \in \{0, 1\}$.
Από ερώτημα d) κάθε θήμα διατηρεί $\sum_i x_i = k$ και δεν μειώνει την $F(x) = \sum_{(i,j) \in E} w_{ij}(x_i + x_j - 2x_i x_j)$. Επίσης ολοκληρώνεται σε πεπερασμένα βήματα γιατί έχουμε πεπερασμένο πλήθος μεταβλητών.
Έστω το τελικό διάνυσμα να είναι το $\bar{x}$.
3. Επέστρεψε $U = \{i : \bar{x}_i = 1\}$.

Απόδειξη προσεγγισιμότητας

Το LP (Γ2) αποτελεί χαλάρωση. Η γραμμική αντικειμενική συνάρτηση ικανοποιεί

$$\text{LP}^* = \sum_{(i,j) \in E} w_{ij} z_{ij}^* \geq \text{OPT},$$

όπου OPT το βάρος μιας τομής μεγέθους k (μέγεθος ενός από τα δύο σύνολα).

Από το ερώτημα c) κάθε εφικτή (x, z) λύση του LP ικανοποιεί

$$F(x) = \sum_{(i,j) \in E} w_{ij} (x_i + x_j - 2x_i x_j) \geq \frac{1}{2} \sum_{(i,j) \in E} w_{ij} z_{ij}.$$

Ειδικότερα για την βέλτιστη λύση του LP (x^*, z^*) ισχύει ότι

$$F(x^*) \geq \frac{1}{2} \sum_{(i,j)} w_{ij} z_{ij}^* = \frac{1}{2} \text{LP}^* \geq \frac{1}{2} \text{OPT}.$$

Από d) το *pipage rounding* παράγει ένα διάνυσμα με ακέραιες συντεταγμένες $\bar{x}$ με

$$F(\bar{x}) \geq F(x^*).$$

Συνδυάζοντας τα παραπάνω παίρνουμε ότι

$$F(\bar{x}) \geq F(x^*) \geq \frac{1}{2} \text{OPT}.$$

Άσκηση 5

Εκφώνηση

Consider the following greedy algorithm for the maximum cut problem. We suppose the vertices are numbered $1, \dots, n$. In the first iteration, the algorithm places vertex 1 in U . In the k th iteration of the algorithm, we will place vertex k in either U or in W . In order to decide which choice to make, we will look at all the edges F that have the vertex k as one endpoint and whose other endpoint is $1, \dots, k-1$, so that $F = \{(j, k) \in E : 1 \leq j \leq k-1\}$. We choose to put vertex k in U or W depending on which of these two choices maximizes the number of edges of F being in the cut.

- (a) Prove that this algorithm is a $1/2$ -approximation algorithm for the maximum cut.
- (b) Prove that this algorithm is equivalent to the derandomization of the maximum cut algorithm of Section 5.1 via the method of conditional expectations.

Λύση

Ερώτημα (a)

Έστω $G = (V, E)$ ένα μη κατευθυνόμενο γράφημα με n κορυφές και m ακμές. Έστω (U, W) η τομή που παράγει ο αλγόριθμος.

- 1) Για κάθε κορυφή k (αρχίζοντας από $k = 2$ έως n), έστω $d_k = |F|$ ο αριθμός των ακμών από την k σε προγενέστερες κορυφές.
- 2) Κατά την τοποθέτηση της κορυφής k , έστω x ο αριθμός των γειτόνων της k στο U (από το F), και y ο αριθμός στο W . Παρατηρούμε ότι $x + y = d_k$.
- 3) Ο αλγόριθμος τοποθετεί την k στο σύνολο που μεγιστοποιεί τον αριθμό των ακμών του F που γίνονται ακμές της τομής. Αυτός ο αριθμός είναι προφανώς το $\max(x, y)$.
- 4) Επειδή $\max(x, y) \geq \frac{x+y}{2} = \frac{d_k}{2}$, τουλάχιστον $\frac{d_k}{2}$ ακμές από το F προστίθενται στην τομή.
- 5) Κάθε ακμή $\{i, j\}$ με $i < j$ εξετάζεται ακριβώς μία φορά κατά την επεξεργασία της κορυφής j . Επομένως, ο συνολικός αριθμός ακμών στην τομή είναι τουλάχιστον:

$$\sum_{k=2}^n \frac{d_k}{2} = \frac{1}{2} \sum_{k=2}^n d_k = \frac{m}{2}.$$

- 6) Επειδή το η βέλτιστη (μέγιστη) τομή δεν μπορεί να έχει περισσότερες από m ακμές ($\text{OPT} \leq m$), ο αλγόριθμος πετυχαίνει τουλάχιστον το μισό της βέλτιστης τιμής. Επομένως, ο αλγόριθμος δίνει μια $\frac{1}{2}$ -προσέγγιση.

Ερώτημα (b)

Έστω γράφημα $G = ([n], E)$ με n κορυφές και m ακμές.

Άπληστος Αλγόριθμος:

1. $U = \{1\}, W = \emptyset$
2. Για $k = 2$ έως n :
 3. $F = \{(j, k) \in E : 1 \leq j \leq k-1\}$
 4. $x = |\{j \in \{1, \dots, k-1\} : (j, k) \in E, j \in U\}|$
 5. $y = |\{j \in \{1, \dots, k-1\} : (j, k) \in E, j \in W\}|$
 6. Τοποθέτησε k στο U αν $y \geq x$, αλλιώς στο W

Μέθοδος derandomization χρησιμοποιώντας conditional expectations:

- Για $k = 1$ έως n :

$$\begin{aligned} - X_k &= \begin{cases} 1 & \text{αν } k \in U \\ 0 & \text{αν } k \in W \end{cases} \\ - &\text{Επίλεξε } X_k \text{ μεγιστοποιώντας } \mathbb{E}[C \mid X_1, \dots, X_k] \end{aligned}$$

όπου $C = \sum_{(i,j) \in E} \mathbb{I}(X_i \neq X_j)$, όπου $\mathbb{I}$ η δείκτρια συνάρτηση

Απόδειξη ισότητας

Ο randomized αλγόριθμος (στον οποίο κάθε X_i είναι ανεξάρτητο με $P(X_i = 1) = \frac{1}{2}$) δίνει

$$\mathbb{E}[C] = \frac{m}{2}$$

Κάνουμε το derandomization καθορίζοντας τις μεταβλητές με σειρά $X_1, X_2, \dots, X_n$.

Στο βήμα k , υποθέτουμε ότι τα $X_1, \dots, X_{k-1}$ είναι καθορισμένα. Επιλέγουμε $X_k \in \{0, 1\}$ ώστε να μεγιστοποιηθεί:

$$\mathbb{E}[C \mid X_1, \dots, X_{k-1}, X_k]$$

Αποσυνθέτουμε το C σε τρία μέρη:

- C_1 : ακμές με άκρα εντός των $\{1, \dots, k-1\}$ (σταθερό)
- C_2 : ακμές με ένα άκρο στο $\{1, \dots, k-1\}$ και ένα στο $\{k, \dots, n\}$
- C_3 : ακμές με άκρα εντός των $\{k, \dots, n\}$ (σταθερό ως προς X_k)

Έχουμε:

$$\mathbb{E}[C \mid X_1, \dots, X_{k-1}, X_k] = C_1 + \mathbb{E}[C_2 \mid X_1, \dots, X_{k-1}, X_k] + \mathbb{E}[C_3 \mid X_1, \dots, X_{k-1}, X_k]$$

Ορίζουμε:

$$A = \{j \in \{1, \dots, k-1\} \mid \{j, k\} \in E, X_j = 1\},$$

$$B = \{j \in \{1, \dots, k-1\} \mid \{j, k\} \in E, X_j = 0\}.$$

Τότε ο αριθμός των ακμών από $\{1, \dots, k-1\}$ προς την κορυφή k είναι $|A| + |B|$.

Αν $X_k = 1$, η συνεισφορά από αυτές τις ακμές είναι $|B|$. Αν $X_k = 0$, η συνεισφορά είναι $|A|$.

Έστω M ο αριθμός των ακμών μεταξύ κορυφών του $\{1, \dots, k-1\}$ και $\{k+1, \dots, n\}$. Τότε:

$$\mathbb{E}[C_2 \mid X_1, \dots, X_{k-1}, X_k] = \begin{cases} |B| + \frac{M}{2} & \text{αν } X_k = 1, \\ |A| + \frac{M}{2} & \text{αν } X_k = 0. \end{cases}$$

Το C_3 εξαρτάται από κορυφές $\geq k+1$, που είναι ανεξάρτητες της επιλογής του X_k . Επομένως, η $\mathbb{E}[C_3 \mid X_1, \dots, X_{k-1}, X_k]$ είναι ίση με D ανεξάρτητο του X_k .

Συνοψίζοντας:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[C \mid X_k = 1] &= C_1 + |B| + \frac{M}{2} + D \\ \mathbb{E}[C \mid X_k = 0] &= C_1 + |A| + \frac{M}{2} + D \end{aligned}$$

Η διαφορά:

$$\mathbb{E}[C \mid X_k = 1] - \mathbb{E}[C \mid X_k = 0] = |B| - |A|$$

Επομένως:

- Επιλέγουμε $X_k = 1$ αν $|B| \geq |A|$
- Επιλέγουμε $X_k = 0$ αν $|A| > |B|$

Αυτός είναι ακριβώς ο κανόνας του άπληστου αλγορίθμου.

Για $k = 1$ και οι δύο αλγόριθμοι κάνουν αυθαίρετη επιλογή (λόγω συμμετρίας).

Καταληκτικά, οι δύο αλγόριθμοι κάνουν ίδιες επιλογές σε κάθε βήμα, επομένως είναι ισοδύναμοι.

Σημείωση: Αν εκτελούσαμε derandomization του weighted max cut, τότε με εντελώς όμοια επιχειρήματα θα παίρναμε τον greedy αλγόριθμο που αναθέτει την κορυφή σε ένα από τα δύο σύνολα ώστε να μεγιστοποιήσει το βάρος των ακμών της κορυφής με τις υπάρχουσες ακμές στην τομή.

Στην ειδική περίπτωση που το βάρος των ακμών είναι 1, τότε το πρόβλημα μεγιστοποίησης του βάρους ισοδυναμεί με την μεγιστοποίηση του πλήθους των ακμών (αφού κάθε κορυφή συνεισφέρει 1 - τον εαυτό της) καταλήγοντας στον αλγόριθμο που δίνεται από την άσκηση.